空間ベクトル No.3 ー 教 p.63

名前 内積 雲

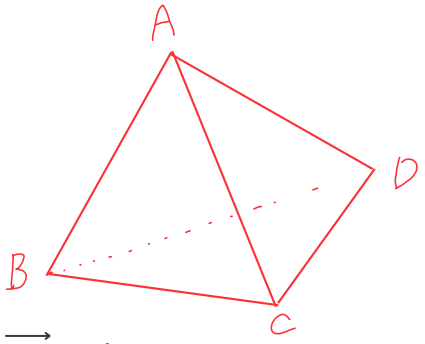
内積を利用した証明

◆ 一辺の長さが a である正四面体 ABCD において，AC ⊥ BD は成り立つ？

⓪ AC ⊥ BD を示すためには，どんな式がなり立てばよいか考えよう。

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$$

① 図を書きなさい。



② A を始点に考えて $\overrightarrow{BD}$ を表せ。

$$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$$

③ $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$ であることを示そう。

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}&=\overrightarrow{AC}\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB})\\&=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}\\&=|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{AD}|\cos 60^\circ-|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{AB}|\cos 60^\circ\\&=a\cdot a\cdot\frac{1}{2}-a\cdot a\cdot\frac{1}{2}=0\end{aligned}$$

よって，$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}\Rightarrow AC\perp BD$ □

3点でできる平面上に，残りの１点も乗っかっている！！

まとめ　図形の証明問題とベクトルについてのまとめです

点が一致すること

2 点 A，B が一致する $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$

（始点を O にそろえると，いいことがよくある）

平行であること

$AB \parallel CD$ $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$ と表せる

3 点が一直線上にあること

3 点 A，B，C が一直線上にある

$\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ と表せる

垂直であること

$AB \perp CD$ $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} \cdot k\overrightarrow{AC} = 0$

①：自分の都合のよいようにベクトルを設定する！
②：新たなベクトルが出てきたら、始点をそろえる！